NOMBRES COMPLEXES

Fiche d'exercices corrigés

Exercices standards

Correction d'exercice 1 :

Le réel x vérifie $\sin\left(5x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin(2x)$ si et seulement si

$$5x+\frac{\pi}{2}\equiv 2x\ [2\pi] \quad \text{ou} \quad 5x+\frac{\pi}{2}\equiv \pi-2x\ [2\pi],$$

si et seulement si

$$3x\equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi] \quad \text{ou} \quad 7x\equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi],$$

si et seulement si

$$x\equiv -\frac{\pi}{6}\ \left[\frac{2\pi}{3}\right] \quad \text{ou} \quad x\equiv \frac{\pi}{14}\ \left[\frac{2\pi}{7}\right].$$

Cela donne donc 10 solutions modulo 2π.

Correction d'exercice 2 :

1. D'après la formule de duplication, appliquée plusieurs fois de suite :

$$\begin{aligned}\sin(8x) &= 2\sin(4x)\cos(4x) = 4\sin(2x)\cos(2x)\cos(4x)\\ &= 8\sin(x)\cos(x)\cos(2x)\cos(4x).\end{aligned}$$

2. Avec $x=\frac{\pi}{7}$, on a $\sin(x)=-\sin(8x)\neq 0$ (car $8x=\pi+\pi/7$), donc en simplifiant l'expression ci-dessus par les sin, il vient

$$\cos\left(\frac{\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right)=-\frac{1}{8}.$$

Correction d'exercice 3 :

Soit $z\neq 1$ tel que $|z|\leqslant 1$. On a alors :

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-z}+\frac{1}{1-\overline{z}}\right)\\ &= \frac{2-(z+\overline{z})}{2(1-z)(1-\overline{z})}\\ &= \frac{1-\mathrm{Re}(z)}{1-2\mathrm{Re}(z)+|z|^2}\end{aligned}$$

Or, le dénominateur est positif (car égal à $|1-z|^2$), et

$$0\leqslant 1-2\mathrm{Re}(z)+|z|^2\leqslant 1-2\mathrm{Re}(z)+1=2(1-\mathrm{Re}(z)),$$

donc

$$\mathrm{Re}\left(\frac{1}{1-z}\right)=\frac{1-\mathrm{Re}(z)}{1-2\mathrm{Re}(z)+|z|^2}\geqslant\frac{1}{2}.$$

Correction d'exercice 4 :

On traduit le caractère réel par l'égalité de la quantité avec son conjugué :

$$\begin{aligned}\frac{z-u\overline{z}}{1-u}\in\mathbb{R} &\iff \frac{z-u\overline{z}}{1-u}=\frac{\overline{z}-\overline{u}z}{1-\overline{u}}\\ &\iff (z-u\overline{z})(1-\overline{u})=(\overline{z}-\overline{u}z)(1-u)\\ &\iff z-u\overline{z}-z\overline{u}+|u|^2\overline{z}=\overline{z}-\overline{u}z-\overline{z}u+|u|^2z\\ &\iff |u|^2(\overline{z}-z)=\overline{z}-z\\ &\iff (|u|^2-1)(\overline{z}-z)=0\\ &\iff |u|=1,\end{aligned}$$

puisque $z\neq\overline{z}$, d'après l'hypothèse $z\neq\overline{z}$.

Correction d'exercice 5 :

On peut trouver une deuxième relation entre z et $\overline{z}$ en conjuguant la relation donnée :

$$\overline{z}=2z+j^2.$$

En combinant ces deux relations (la relation donnée $z=2\overline{z}+j^2$ et sa conjuguée), on peut éliminer $\overline{z}$:

$$z=4z+2j+j^2,$$

donc

$$-3z=j-1=e^{i\frac{\pi}{3}}\left(e^{i\frac{\pi}{3}}-e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)=2i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)e^{i\frac{\pi}{3}}=\sqrt{3}\,i\,e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

Ainsi,

$$z=-\frac{\sqrt{3}}{3}\,i\,e^{i\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}e^{i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{\sqrt{3}}{3}e^{-i\frac{\pi}{6}}.$$

Correction d'exercice 6 :

1. On a :

$$\frac{1}{2}\left(|z+z'|^2+|z-z'|^2\right)=\frac{1}{2}\left((z+z')(\overline{z}+\overline{z'})+(z-z')(\overline{z}-\overline{z'})\right).$$

En développant, les termes $z\overline{z'}$ et $z'\overline{z}$ s'annulent, et il reste :

$$\frac{1}{2}\left(|z+z'|^2+|z-z'|^2\right)=z\overline{z}+z'\overline{z'},$$

donc

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(|z+z'|^2+|z-z'|^2\right)=|z|^2+|z'|^2.}$$

2. Soit (z,z',u) tel que $u^2=zz'$. Tout nombre complexe admet des racines carrées. Il existe donc deux complexes ζ et ζ' tels que $\zeta^2=z$ et $\zeta'^2=z'$. On a alors $(\zeta\zeta')^2=u^2$, donc, quitte à changer le signe de ζ ou de ζ', on peut supposer $\zeta\zeta'=u$. On a alors

$$\frac{z+z'}{2}+u=\frac{\zeta^2+\zeta'^2+2\zeta\zeta'}{2}=\frac{1}{2}(\zeta+\zeta')^2.$$

De même,

$$\frac{z+z'}{2}-u=\frac{1}{2}(\zeta-\zeta')^2.$$

Sachant que pour tout complexe v, $|v^2|=|v|^2$, l'égalité de la question 1 appliquée à ζ et ζ' fournit l'égalité demandée :

$$\boxed{|z|+|z'|=\left|\frac{z+z'}{2}+u\right|+\left|\frac{z+z'}{2}-u\right|.}$$

Correction d'exercice 7 :

1. On note $P=\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}(z)>0\}$, $D=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ et $f(z)=\dfrac{z-i}{z+i}$.

- On montre d'abord que $f(P) \subset D$. Soit $z \in P$. On a alors

$$|f(z)|^2 = \frac{z-i}{z+i} \cdot \frac{\overline{z}+i}{\overline{z}-i} = \frac{|z|^2 + 2\text{Im}(z) + 1}{|z|^2 - 2\text{Im}(z) + 1}.$$

Or,

$$0 \leqslant |z+i|^2 = |z|^2 - 2\text{Im}(z) + 1 < |z|^2 + 2\text{Im}(z) + 1,$$

donc

$$\frac{|z|^2 + 2\text{Im}(z) + 1}{|z|^2 - 2\text{Im}(z) + 1} < 1,$$

et par conséquent $f(P) \subset D$.

- f induit donc une application de P dans D. Montrons que cette application est surjective. Pour cela, soit $z' \in D$, et trouvons $z \in P$ tel que $f(z) = z'$. On résout

$$\begin{aligned} f(z) = z' &\iff \frac{z-i}{z+i} = z' \\ &\iff z - i = (z+i)z' \quad (z \neq -i) \\ &\iff z(1-z') = i(1+z') \\ &\iff z = i\,\frac{1+z'}{1-z'} \quad (z' \neq 1) \end{aligned}$$

Il reste à montrer que $z \in P$. Pour cela, exprimons sa partie imaginaire :

$$\begin{aligned} \text{Im}\left(i\,\frac{1+z'}{1-z'}\right) &= \text{Re}\left(\frac{1+z'}{1-z'}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1+z'}{1-z'} + \frac{1+\overline{z'}}{1-\overline{z'}}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(1+z')(1-\overline{z'}) + (1-z')(1+\overline{z'})}{|1-z'|^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1-|z'|^2}{|1-z'|^2} > 0, \end{aligned}$$

puisque $z' \in D$. Ainsi, $z \in P$. On a bien trouvé un antécédent de z' dans P, d'où la surjectivité.

- La résolution précédente montre aussi l'unicité de l'antécédent, d'où l'injectivité.

Ainsi, f est bijective de P dans D. La résolution ci-dessus donne en fait l'expression d'une réciproque de f.

2. Soit $h(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$ avec a, b, c, d réels tels que $ad - bc = 1$.

a) On calcule la partie imaginaire de $h(z)$:

$$\begin{aligned} \text{Im}(h(z)) &= \frac{1}{2i}\left(\frac{az+b}{cz+d} - \frac{a\overline{z}+b}{c\overline{z}+d}\right) \\ &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{(az+b)(c\overline{z}+d) - (a\overline{z}+b)(cz+d)}{|cz+d|^2} \\ &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{(ac-bd)z - (ac-bd)\overline{z} - (ad-bc)(z-\overline{z})}{|cz+d|^2} \\ &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{z-\overline{z}}{|cz+d|^2} \qquad (\text{car } ad-bc=1) \\ &= \frac{\text{Im}(z)}{|cz+d|^2} \end{aligned}$$

b) On en déduit facilement que $h(P) \subset P$. On remarquera que h est bien définie sur P, le seul point de $\mathbb{C}$ en lequel elle n'est éventuellement pas définie étant réel. Par ailleurs, la résolution de $z' = h(z)$ pour $z' \in P$ donne

$$\begin{aligned} z' = h(z) &\iff \frac{az+b}{cz+d} = z' \\ &\iff az + b = z'(cz+d) \\ &\iff z(a - cz') = dz' - b \end{aligned}$$

$$\iff z = \frac{dz' - b}{-cz' + a}.$$

On remarquera que ce quotient n'est pas problématique, puisque la seule valeur annulant éventuellement $-cz' + a$ est réelle alors que z' ne l'est pas. De plus, l'homographie obtenue vérifie encore :

$$da - (-b)(-c) = ad - bc = 1,$$

donc elle est de la même forme que h et envoie P sur P. Par conséquent, z' admet bien un unique antécédent z dans P, ce qui assure la bijectivité de h de P sur P.

Correction d'exercice 8 :

On se ramène à $Z^2 - 6Z + 25 = 0$, avec $\Delta = -64$, d'où les deux solutions

$$Z_1 = 3 - 4i \qquad \text{et} \qquad Z_2 = 3 + 4i.$$

Les solutions z vérifient alors $z^2 = Z_1$ ou $z^2 = Z_2$. On est donc ramené à la recherche de racines carrées par la méthode algébrique. Soit $z = a + ib$ vérifiant $z^2 = 3 - 4i$. Par identification des parties réelles et imaginaires, on obtient :

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 3 \\ 2ab = -4. \end{cases}$$

Il est inutile de faire intervenir ici l'égalité des modules, car on trouve facilement une solution évidente (à coordonnées entières), en s'aidant de la deuxième équation, et en cherchant a et b parmi les couples de diviseurs associés de -2. Ainsi :

$$z_1 = 2 - i \qquad \text{et} \qquad z_2 = -2 + i.$$

On trouve de la même façon les 2 racines de $3 + 4i$:

$$z_3 = 2 + i \qquad \text{et} \qquad z_4 = -2 - i.$$

Correction d'exercice 9 :

On reconnaît une équation bicarrée. On pose donc $Z = x^2$, ce qui nous amène à résoudre le trinôme :

$$Z^2 - (3 + 2i)Z + (8 - 6i) = 0.$$

Le discriminant vaut :

$$\Delta = (3 + 2i)^2 - 4(8 - 6i) = -27 + 36i.$$

Le complexe $\delta = a + ib$ est racine de Δ si et seulement si

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = -27 \\ 2ab = 36 \end{cases}$$

Plutôt que d'utiliser l'égalité des modules (qui donnerait ici des calculs compliqués), on se sert de l'information donnée (les racines s'expriment simplement) pour deviner des solutions entières a et b. Le produit ab doit valoir 18 ; on cherche donc a et b parmi les diviseurs de 18. On trouve $a = 3$ et $b = 6$. Ainsi, une racine possible de Δ est $\delta = 3 + 6i$. On trouve les deux racines de l'équation en Z :

$$Z_1 = \frac{(3 + 2i) - (3 + 6i)}{2} = -2i \quad \text{et} \quad Z_2 = \frac{(3 + 2i) + (3 + 6i)}{2} = 3+4i.$$

Il reste à trouver les racines de ces deux complexes. On a $Z_1 = 2e^{-i\frac{\pi}{2}}$, donc ses deux racines sont $\pm\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} = \pm(1 - i)$. De plus, $x = a + ib$ est racine de $3 + 4i$ si et seulement si

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 3 \\ 2ab = 4 \end{cases}$$

On trouve facilement les deux racines : $\pm(2+i)$. Ainsi, les quatre solutions de l'équation sont :

$$\boxed{x_1 = -x_2 = 1-i, \qquad x_3 = -x_4 = 2+i.}$$

Correction d'exercice 10 :

Avant de se lancer dans une méthode générale avec calcul du discriminant, on regarde s'il y a moyen de deviner des racines de $X^2 - 2\cos(\theta)X + 1$. Le coefficient $\cos(\theta)$ est la partie réelle d'une exponentielle complexe, et les parties réelles interviennent dans le développement de modules. Ainsi, on peut constater que

$$X^2 - 2\cos(\theta)X + 1 = X^2 - X(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) + e^{i\theta}e^{-i\theta} = (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}).$$

On en déduit que les solutions de l'équation initiale (bicarrée, $X = z^2$) sont les racines carrées de $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$, à savoir $\pm e^{\pm i\frac{\theta}{2}}$ (4 solutions suivant la répartition des signes).

Correction d'exercice 11 :

1. Dans cet exemple, il est plus rapide de trouver la forme trigonométrique, puisque le nombre dont on cherche la racine se met bien sous forme trigonométrique $z = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$. Les deux racines carrées sont donc $\pm\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{8}}$. On peut en exprimer la forme algébrique soit en utilisant la formule de duplication des angles pour les cos et sin, soit en exploitant la méthode algébrique de recherche des racines carrées.

2. Puisque $-1 = e^{i\pi}$, une racine 5-ième est $e^{i\frac{\pi}{5}}$. On obtient les autres en multipliant par les racines 5-ièmes de 1, à savoir $\omega_k = e^{i\frac{2k\pi}{5}}$. On obtient les racines :

$$\left\{e^{i\frac{\pi}{5}}, e^{i\frac{3\pi}{5}}, e^{i\frac{5\pi}{5}} = -1, e^{i\frac{7\pi}{5}}, e^{i\frac{9\pi}{5}}\right\}.$$

Évidemment, on aurait pu aussi prendre comme racine 5-ième particulière la valeur -1.

3. Puisque $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$, une racine 8-ième de i est $e^{i\frac{\pi}{16}}$. On obtient les autres en multipliant par les racines 8-ièmes de l'unité :

$$\left\{e^{i\frac{\pi}{16}}, e^{i\frac{5\pi}{16}}, e^{i\frac{9\pi}{16}}, e^{i\frac{13\pi}{16}}, e^{i\frac{17\pi}{16}}, e^{i\frac{21\pi}{16}}, e^{i\frac{25\pi}{16}}, e^{i\frac{29\pi}{16}}\right\}.$$

4. Puisque $-i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$, une racine n-ième de $-i$ est $e^{-i\frac{\pi}{2n}}$. On obtient les autres en multipliant par les racines n-ièmes de l'unité $e^{i\frac{2k\pi}{n}}$:

$$\left\{e^{-i\frac{\pi}{2n}+i\frac{2k\pi}{n}},\ k\in[\![0,n-1]\!]\right\} = \left\{e^{i\frac{(4k-1)\pi}{2n}},\ k\in[\![0,n-1]\!]\right\}.$$

5. Puisque $2j = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$, une racine n-ième particulière est $\sqrt[n]{2}\cdot e^{i\frac{2\pi}{3n}}$. On obtient les autres en multipliant par les racines n-ièmes de 1 :

$$\left\{\sqrt[n]{2}\cdot e^{i\frac{2\pi}{3n}+i\frac{2k\pi}{n}},\ k\in[\![0,n-1]\!]\right\} = \left\{\sqrt[n]{2}\cdot e^{i\frac{(6k+2)\pi}{3n}},\ k\in[\![0,n-1]\!]\right\}.$$

Correction d'exercice 12 :

- **Forme trigonométrique.** Il s'agit des racines 4-ièmes de $-i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$. Une racine particulière est $e^{-i\frac{\pi}{8}}$. On trouve les autres en multipliant celle-ci par les quatre racines 4-ièmes de 1, à savoir 1, i, -1 et $-i$. Ainsi, les racines de $X^4 + i$ sont :

$$\left\{e^{-i\frac{\pi}{8}}, e^{i\frac{3\pi}{8}}, e^{i\frac{7\pi}{8}}, e^{i\frac{11\pi}{8}}\right\}.$$

- **Forme algébrique.** On a

$$\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1+\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{2} \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2} = \frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}$$

(après extraction de racine, ces égalités donnent en réalité $\cos^2(\pi/8)$ et $\sin^2(\pi/8)$). On obtient donc

$$x = \pm\left(\sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} - i\sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}}\right) \quad \text{ou} \quad \pm\left(\sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}}\right).$$

- On peut aussi appliquer 2 fois la méthode de recherche des racines carrées sous forme algébrique. C'est une façon de calculer $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ sans manipuler de formules de trigonométrie.

Correction d'exercice 13 :

Pour commencer, une remarque : le fait d'avoir une somme infinie n'est ici pas gênant, puisque les termes de la somme sont tous nuls à partir d'un certain rang (quand $2k > n$). Ainsi, il s'agit en fait d'une somme finie. On peut réécrire la somme sous la forme

$$S_n = \sum_{k=0}^{\infty} i^{2k} \binom{n}{2k}.$$

Comme les $i^{2k+1}\binom{n}{2k+1}$ sont imaginaires purs, la somme S_n correspond donc à la partie réelle de la somme $\sum_{k=0}^{+\infty} i^k \binom{n}{k}$. Ainsi :

$$\begin{aligned} S_n &= \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^{n} i^k \binom{n}{k}\right) = \operatorname{Re}\left((1+i)^n\right) = \operatorname{Re}\left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^n \\ &= 2^{\frac{n}{2}} \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{n\pi}{4}}\right) = 2^{\frac{n}{2}} \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

Correction d'exercice 14 :

- Puisque α^n, β^n et γ^n sont égaux à 1, $|\alpha| = |\beta| = |\gamma| = 1$. On pose alors $\alpha = e^{ia}$, $\beta = e^{ib}$ et $\gamma = e^{ic}$.
- L'équation $\alpha + \beta + \gamma = 0$ donne alors, après simplification par $e^{ia} \neq 0$:

$$1 + e^{i(b-a)} + e^{i(c-a)} = 0. \qquad (1)$$

Par identification des parties imaginaires, $e^{i(b-a)}$ et $e^{i(c-a)}$ doivent avoir des parties imaginaires opposées et être sur le cercle trigonométrique. Ainsi, ces deux exponentielles sont soit conjuguées, soit opposées. Si elles sont opposées, leurs parties réelles se compensent, et on ne peut pas obtenir l'équation (1). Ainsi, les deux exponentielles doivent être conjuguées. Elles ont donc même partie réelle, et l'identification des parties réelles en (1) montre que cette partie réelle doit être $-\frac{1}{2}$. Ainsi, $e^{i(b-a)} = j$ et $e^{i(c-a)} = j^2$, ou l'inverse.

- Par conséquent, $\frac{\beta}{\alpha} = j$ ou j^2. Or, d'après les hypothèses, $\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n = 1$, ce qui n'est possible que si $n \equiv 0\ [3]$.

Correction d'exercice 15 :

Comme souvent pour le calcul de sommes de fonctions trigonométriques, on passe par les complexes. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} S_n &= \operatorname{Im}\left(\sum_{k=1}^{n-1} e^{ik\frac{\pi}{n}}\right) = \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{\pi}{n}} \sum_{k=0}^{n-2} \left(e^{i\frac{\pi}{n}}\right)^k\right) = \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{\pi}{n}} \frac{1 - e^{i\frac{(n-1)\pi}{n}}}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}}\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{\pi}{n}} \cdot e^{i\frac{(n-1)\pi}{2n}} \cdot e^{-i\frac{\pi}{2n}} \cdot \frac{e^{-i\frac{(n-1)\pi}{2n}} - e^{i\frac{(n-1)\pi}{2n}}}{e^{-i\frac{\pi}{2n}} - e^{i\frac{\pi}{2n}}}\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}\right) = \operatorname{Im}\left(i \cdot \frac{\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}\right) \\ &= \frac{\sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} \end{aligned}$$

L'exponentielle donnant la raison de la suite géométrique ne vaut pas 1, ce qui justifie la formule de sommation. On peut aussi remarquer que la sommation reste valide dans le cas particulier $n = 1$ (la somme étant vide).

- Or, lorsque $n \to +\infty$, $\dfrac{\pi}{2n} \to 0$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)}{\frac{\pi}{2n}} \right) = 1$. De plus, lorsque $n \to +\infty$, $\dfrac{(n-1)\pi}{2n} \to \dfrac{\pi}{2}$, donc, la fonction sinus étant continue sur $\mathbb{R}$,

$$\lim_{n\to+\infty} \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{2n}\right) = \sin\frac{\pi}{2} = 1.$$

Ainsi, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{S_n}{n} = \dfrac{2}{\pi}$.

- La somme $\dfrac{S_n}{n}$ peut aussi être vue comme un cas particulier de somme de Riemann, convergeant vers l'intégrale $\displaystyle\int_0^1 \sin(\pi x)\,dx$.

Correction d'exercice 16 :

Comme souvent pour les sommes faisant intervenir des fonctions trigonométriques, on introduit l'exponentielle complexe, afin de se ramener à un terme géométrique. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(k\alpha) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \operatorname{Im} e^{i\alpha k} = \operatorname{Im} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left(e^{i\alpha}\right)^k = \operatorname{Im}(1+e^{i\alpha})^n,$$

d'après la formule du binôme. En factorisant par la moitié de l'angle, il vient donc :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(k\alpha) = \operatorname{Im}\left[e^{\frac{1}{2}i\alpha n}\left(e^{-i\frac{\alpha}{2}} + e^{i\frac{\alpha}{2}}\right)^n\right] = \operatorname{Im}\left[e^{\frac{1}{2}i\alpha n}\left(2\cos\frac{\alpha}{2}\right)^n\right]$$

$$= 2^n \cos^n\frac{\alpha}{2} \operatorname{Im} e^{\frac{1}{2}i\alpha n} = 2^n \cos^n\frac{\alpha}{2} \sin\left(n\cdot\frac{\alpha}{2}\right).$$

Correction d'exercice 17 :

- On sait que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} z^k = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$. Si l'on s'autorise à dériver formellement par rapport à la variable complexe z (justifiable car il s'agit de fonctions holomorphes) :

$$\sum_{k=1}^{n} kz^{k-1} = \frac{-(n+1)z^n(1-z) + (1-z^{n+1})}{(1-z)^2}$$

$$= \frac{1-(n+1)z^n + nz^{n+1}}{(1-z)^2}.$$

- On peut aussi justifier cette formule sans dérivation, par de simples manipulations de somme.

Méthode 1.

$$\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)z^k = \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{k} z^k = \sum_{j=0}^{n-1}\sum_{k=j}^{n-1} z^k$$

$$= \sum_{j=0}^{n-1} z^j \sum_{k=0}^{n-1-j} z^k = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{z^j - z^n}{1-z}$$

$$= \frac{1-z^n}{(1-z)^2} - \frac{nz^n}{1-z} = \frac{1-(n+1)z^n + nz^{n+1}}{(1-z)^2}.$$

Méthode 2. On multiplie la somme par $(1-z)^2$ et on simplifie :

$$(1-z)^2 \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)z^k = (1-2z+z^2)\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)z^k$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)z^k - 2\sum_{k=1}^{n} kz^k + \sum_{k=2}^{n+1}(k-1)z^k$$

$$= 1 + 2z - 2z - 2nz^n + (n-1)z^n + nz^{n+1}$$

$$+ \sum_{k=2}^{n-1}\big((k+1) - 2k + (k-1)\big)z^k$$

$$= 1 - (n+1)z^n + nz^{n+1}.$$

- On a alors, pour $n \geqslant 2$:

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \operatorname{Im}\left(\sum_{k=0}^{n-2}(k+1)e^{i\frac{2(k+1)\pi}{n}}\right)$$
$$= \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{2\pi}{n}}\sum_{k=0}^{n-2}(k+1)e^{i\frac{2k\pi}{n}}\right).$$

On déduit alors des calculs précédents que :

$$\sum_{k=1}^{n-1} k \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) = \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{2\pi}{n}} \cdot \frac{1 - ne^{i\frac{2(n-1)\pi}{n}} + (n-1)e^{i\frac{2n\pi}{n}}}{\left(1-e^{\frac{2i\pi}{n}}\right)^2}\right)$$
$$= n \operatorname{Im}\left(\frac{1-e^{-\frac{2i\pi}{n}}}{\left(e^{-\frac{i\pi}{n}} - e^{\frac{i\pi}{n}}\right)^2}\right)$$
$$= n \operatorname{Im}\left(e^{-\frac{i\pi}{n}} \frac{2i\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}{\left(2i\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)\right)^2}\right)$$
$$= n \operatorname{Im}\left(\frac{-ie^{-\frac{i\pi}{n}}}{2\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}\right)$$
$$= -\frac{n}{2} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{n}\right)} = -\frac{n}{2}\operatorname{cotan}\left(\frac{\pi}{n}\right).$$

Vérification : le cas $n = 2$ ne donne rien d'intéressant ($0 = 0$). Pour $n = 3$, les deux membres donnent bien la même valeur $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Correction d'exercice 18 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $|\cos k| \geqslant \cos^2(k)$ (car $|\cos(k)| \leqslant 1$). Donc

$$|\cos(k)| \geqslant \frac{1+\cos(2k)}{2}.$$

On obtient donc

$$\sum_{k=1}^{n} |\cos(k)| \geqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1+\cos(2k)}{2} = \frac{n}{2} + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\cos(2k).$$

Or,

$$\sum_{k=1}^{n}\cos(2k) = \operatorname{Re}\left(\sum_{k=1}^{n} e^{2ik}\right) = \operatorname{Re}\left(e^{2i}\cdot\frac{1-e^{2in}}{1-e^{2i}}\right)$$
$$= \operatorname{Re}\left(e^{i(n+1)}\cdot\frac{e^{-in}-e^{in}}{e^{-i}-e^{i}}\right) = \operatorname{Re}\left(e^{i(n+1)}\frac{\sin(n)}{\sin(1)}\right)$$
$$= \frac{\cos(n+1)\sin(n)}{\sin(1)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sin(2n+1)+\sin(1)}{\sin(1)}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{\sin(2n+1)}{\sin(1)}.$$

Or, $\frac{\pi}{2} \geqslant 1 \geqslant \frac{\pi}{6}$, donc, par croissance de sin sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin(1) \geqslant \frac{1}{2}$. On en déduit que

$$\sum_{k=1}^{n}\cos(2k) \geqslant \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}.$$

Ainsi,

$$\sum_{k=1}^{n}|\cos(k)| \geqslant \frac{n}{2} - \frac{1}{4} \geqslant \frac{n}{2} - \frac{n}{4} = \frac{n}{4}.$$

On obtient donc, pour des grandes valeurs de n, beaucoup mieux que demandé : un minorant presque égal à $\frac{n}{2}$. Plus précisément, pour tout $m < \frac{1}{2}$, la somme sera minorée par nm pour n assez grand.

Correction d'exercice 19 :

1. Méthode classique. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On a, d'après la relation de De Moivre :

$$\begin{aligned}
&\cos(n\theta) + i\sin(n\theta) = (\cos\theta + i\sin\theta)^n \\
&= \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \cos(\theta)^{n-j} i^j \sin(\theta)^j \\
&= \left(\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell} \cos(\theta)^{n-2\ell} (-1)^\ell \sin(\theta)^{2\ell} \right) \\
&\quad + i \left(\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} \cos(\theta)^{n-2\ell-1} (-1)^\ell \sin(\theta)^{2\ell+1} \right) \\
&= \left(\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell} \cos(\theta)^{n-2\ell} (-1)^\ell (1-\cos^2\theta)^\ell \right) \\
&\quad + i\sin\theta \left(\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} \cos(\theta)^{n-2\ell-1} (-1)^\ell (1-\cos^2\theta)^\ell \right)
\end{aligned}$$

Les polynômes suivants conviennent :

$$T_n(X) = \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell} X^{n-2\ell} (-1)^\ell (1-X^2)^\ell$$

et

$$U_{n-1}(X) = \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} X^{n-2\ell-1} (-1)^\ell (1-X^2)^\ell.$$

On reconnaît bien sûr les polynômes de Tchebychev de première et de seconde espèce.

2. On suppose $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$, où $\cos\theta = \frac{1}{p}$ et m, n sont premiers entre eux. On a alors $\sin(n\theta) = \sin(m\pi) = 0$, et comme $\sin(\theta) \neq 0$ (car $|\cos(\theta)| \neq 1$), on obtient $U_{n-1}(\cos\theta) = 0$, donc $U_{n-1}\left(\frac{1}{p}\right) = 0$. Ainsi :

$$\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} \frac{1}{p^{n-2\ell-1}} (-1)^\ell \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^\ell = 0,$$

d'où, en multipliant par p^{n-1} :

$$\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^\ell \binom{n}{2\ell+1} (p^2-1)^\ell = 0.$$

En isolant le terme d'indice $\ell = 0$, on obtient alors :

$$n = \sum_{\ell=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^{\ell+1} \binom{n}{2\ell+1} (p^2-1)^\ell.$$

Puisque p est impair, $p^2 - 1$ est pair, et tous les exposants ℓ étant strictement positifs, la somme est composée de termes pairs, donc n est pair. Puisque m et n sont premiers entre eux, m est impair.

3. L'entier m étant impair, $\cos\left(n\frac{\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{m\pi}{2}\right) = 0$. Ainsi, $T_{n/2}(\cos(\theta)) = 0$, soit :

$$\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} \binom{n/2}{2\ell} \frac{1}{p^{n/2-2\ell}} (-1)^\ell \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^\ell = 0,$$

puis

$$\sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} \binom{n/2}{2\ell} (-1)^\ell (p^2-1)^\ell = 0,$$

et en isolant le terme d'indice $\ell = 0$:

$$1 = \sum_{\ell=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} \binom{n/2}{2\ell} (-1)^{\ell+1} (p^2-1)^{\ell}.$$

Pour la même raison que précédemment, la somme est paire, d'où une contradiction. Ainsi, l'hypothèse initiale est fausse, donc $\text{Arccos}\left(\frac{1}{p}\right)$ est incommensurable à π.

Correction d'exercice 20 :

- Le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si $\|AB\| = \|AC\|$ et l'angle formé par les deux vecteurs est $\frac{\pi}{3}$, donc si et seulement si

$$\frac{c-a}{b-a} = e^{i\frac{\pi}{3}} \quad \text{soit} \quad c-a = (b-a)(-j^2)$$

$$\text{soit} \quad c + j^2 b + (-j^2-1)a = 0$$

$$\text{soit} \quad j^2(c + j^2 b + ja) = 0$$

$$\text{soit} \quad a + jb + j^2 c = 0$$

- On obtiendrait de même $a + j^2 b + jc = 0$ pour un triangle équilatéral indirect (il suffit d'échanger le rôle de B et C).

Correction d'exercice 21 :

- On choisit un repère de sorte que l'origine O soit le centre du triangle et $(0,1)$ soit le point A. Les affixes des points A, B et C sont alors $a = 1$, $b = j$ et $c = j^2$ (où $j = e^{2i\pi/3}$) si ABC est direct, et $a = 1$, $b = j^2$ et $c = j$ si ABC est indirect.

- Supposons dans un premier temps ABC direct, donc $a = 1$, $b = j$, $c = j^2$. Soient r_1, r_2, r_3 les trois fonctions complexes correspondant aux rotations R_1, R_2, R_3 (d'angle $\pi/3$, de centres respectifs A, B, C). On a, pour tout $z \in \mathbb{C}$:
  - $r_1(z) = (z-1)e^{i\pi/3} + 1 = (z-1)(-j^2) + 1 = -j^2 z + (1+j^2) = -j^2 z - j$
  - $r_2(z) = (z-j)(-j^2) + j = -j^2 z + (1+j) = -j^2 z - j^2$
  - $r_3(z) = (z-j^2)(-j^2) + j^2 = -j^2 z + (j+j^2) = -j^2 z - 1$.

  Ainsi,

$$\begin{aligned} r_3 \circ r_2 \circ r_1(z) &= r_3(-j^2(-j^2 z - j) - j^2) \\ &= -j^2(-j^2(-j^2 z - j) - j^2) - 1 \\ &= -j^6 z - 1 + j^4 - j^5 \\ &= -z - 1 + j - j^2 = -z + 2j = -(z-j) + j. \end{aligned}$$

  Il s'agit donc de la symétrie centrale de centre le point B, d'affixe j.

- Si ABC est indirect, il suffit d'échanger l'expression de r_2 et r_3, et on obtient :

$$\begin{aligned} r_3 \circ r_2 \circ r_1(z) &= -j^2(-j^2(-j^2 z - j) - 1) - j^2 \\ &= -j^6 z - j^2 + j^2 - j^5 = -z - j^2 = -z + 1 + j \\ &= -\left(z - \frac{1+j}{2}\right) + \frac{1+j}{2}. \end{aligned}$$

  Il s'agit cette fois de la symétrie dont le centre est le milieu de $[AC]$.

Correction d'exercice 22 :

Supposons $ABCD$ direct (le cas indirect est similaire). Notons a, b, c, d les affixes des points A, B, C, D. Le point B est obtenu en

appliquant à D la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$, soit :

$$(b-c) = i(d-c) \qquad \text{donc} \qquad b = i(d-c)+c.$$

Les parties réelles et imaginaires de d et c étant entières, il en est de même de b (les « entiers de Gauss » sont stables par sommes et produits). Donc B est à coordonnées entières. Même raisonnement pour A.

Correction d'exercice 23 :

1.

- Si $1+iz = 1+i$, alors $z = 1$, et les 3 points sont égaux à $1+i$, donc alignés.
- Sinon, les points sont alignés si et seulement si

$$\frac{(1+i)-(z+i)}{1+iz-(1+i)}$$

est réel. Or :

$$\frac{(1+i)-(z+i)}{1+iz-(1+i)} = \frac{1-z}{i(z-1)} = -\frac{1}{i} = i \notin \mathbb{R}.$$

Donc les points sont alignés ssi $\boxed{z=1}$.

2. Les points sont alignés si et seulement si $(jz-z)\overline{(jz-j)}$ est réel, c'est-à-dire si

$$0 = (jz-z)\overline{(jz-j)} - \overline{(jz-z)}(jz-j) = z\overline{z}(j-j^2)+(j^2-1)z+(1-j)\overline{z}.$$

Le fait d'avoir une expression de ce type (un terme $z\overline{z}$ et des termes en z et $\overline{z}$ de coefficients conjugués) nous incite à essayer d'exprimer cela sous la forme d'une équation de cercle : un cercle de centre z_0 et de rayon r est d'équation $(z-z_0)(\overline{z}-\overline{z_0}) = r^2$. On calcule $\dfrac{j^2-1}{j-j^2} = \dfrac{(j-1)(j+1)}{j(1-j)} = -\dfrac{j+1}{j} = \dfrac{j^2}{j} = j$, et de même $\dfrac{1-j}{j-j^2} = \dfrac{1}{j} = j^2$. L'équation devient alors :

$$0 = z\overline{z} + jz + j^2\overline{z} = (z+j^2)(\overline{z}+j) - 1.$$

Ainsi, les points recherchés sont solutions de l'équation $|z+j^2|^2 = 1$. On obtient le $\boxed{\text{cercle de centre } -j^2 = e^{i\pi/3} \text{ et de rayon } 1}$.

3. Les points z, z^2, z^3 sont alignés si et seulement si $(z-z^2)(\overline{z}^3-\overline{z})$ est réel, donc si et seulement si :

$$0 = (z-z^2)(\overline{z}^3-\overline{z}) - (\overline{z}-\overline{z}^2)(z^3-z) = z\overline{z}(1-z)(1-\overline{z})\big(-(\overline{z}+1)+(z+1)\big).$$

Ainsi, les points sont alignés si et seulement si $|z|^2|1-z|^2(z-\overline{z}) = 0$, donc si et seulement si $z = 0$, ou $z = 1$, ou $z = \overline{z}$, c'est-à-dire z réel. Les deux premiers cas entrant dans le dernier, z, z^2, z^3 sont alignés si et seulement si $\boxed{z \in \mathbb{R}}$.

4. Il y a plusieurs cas à étudier (suivant le sommet droit) :

- **CNS pour avoir un triangle rectangle en z :** $\mathrm{Re}\big((z^2-z)(\overline{z}^3-\overline{z})\big) = 0$. Or,

$$(z^2-z)(\overline{z}^3-\overline{z}) = z\overline{z}(z-1)(\overline{z}-1)(\overline{z}+1) = |z|^2|z-1|^2(\overline{z}+1).$$

Cette expression est imaginaire pure si et seulement si $z = 0$, $z = 1$, ou $\overline{z}+1$ est imaginaire pur, c'est-à-dire $\mathrm{Re}(z) = -1$. Ainsi, z, z^2, z^3 forment un triangle rectangle en z si et seulement si $z = 0$, $z = 1$ (cas dégénérés) ou $\boxed{\mathrm{Re}(z) = -1}$.

- **CNS pour avoir un triangle rectangle en z^2 :**

$$0 = \mathrm{Re}\big((z^2-z)(\overline{z}^3-\overline{z})\big) = \mathrm{Re}\big(|z|^2|z-1|^2 z\big).$$

Ainsi, le triangle est rectangle en z^2 si et seulement si $z = 0$, $z = 1$ (cas dégénérés) ou $\boxed{\mathrm{Re}(z) = 0}$ (l'axe imaginaire pur).

- **CNS pour avoir un triangle rectangle en z^3 :**

$$0 = \mathrm{Re}\big((z-z^3)(\overline{z}^2-\overline{z}^3)\big) = \mathrm{Re}\big(|z|^2|1-z|^2\overline{z}(1+z)\big).$$

Une fois éliminés les cas dégénérés, il reste à savoir à quelle condition $\overline{z}(1+z)$ est imaginaire pur, ce qui équivaut à :

$$\begin{aligned} 0 &= \overline{z}(1+z) + z(1+\overline{z}) = 2z\overline{z} + z + \overline{z} \\ &= 2\left(\left(z+\frac{1}{2}\right)\left(\overline{z}+\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4}\right). \end{aligned}$$

Ainsi, z, z^2, z^3 est rectangle en z^3 si et seulement si $z = 0$, $z = 1$, ou $\left|z+\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$, c'est-à-dire z est sur le $\boxed{\text{cercle de centre } -1/2, \text{ de rayon } 1/2}$.

5. En appelant M_1, M_2, M_3 les points d'affixes z, z^2, z^3, O est l'orthocentre de $M_1M_2M_3$ si et seulement si $OM_1 \perp M_2M_3$, $OM_2 \perp M_1M_3$ et $OM_3 \perp M_1M_2$, ce qui s'exprime :

$$\begin{cases} 0 = \mathrm{Re}\big(\overline{z}(z^3-z^2)\big) = |z|^2\mathrm{Re}\big(z(z-1)\big) \\ 0 = \mathrm{Re}\big(\overline{z}^2(z^3-z)\big) = |z|^2\mathrm{Re}\big(\overline{z}(z-1)(z+1)\big) \\ 0 = \mathrm{Re}\big(\overline{z}^3(z^2-z)\big) = |z|^2\mathrm{Re}\big(\overline{z}^2(z-1)\big) \end{cases}$$

Les $z = 0$ et $z = 1$ étant dégénérés, nous ne les considérons pas. La deuxième équation se réécrit

$$|z|^2(z-\overline{z}) = z - \overline{z}.$$

On distingue alors 2 cas :

- Si $z = \overline{z}$, en injectant cela dans la première équation, on obtient $z(z-1) = 0$, et on retrouve les deux solutions dégénérées $z = 0$ et $z = 1$.
- Sinon, on peut simplifier, et on obtient $|z| = 1$. On a donc $\overline{z} = \frac{1}{z}$, et la première équation se réécrit

$$0 = z^2 - z + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} = z^2\left(z^4 - z^3 - z + 1\right) = z^2(z-1)(z^3-1).$$

On retrouve les deux solutions dégénérées $z = 0$ et $z = 1$, et deux autres qui le sont moins : $z = j$ et $z = j^2$. Dans ces deux derniers cas, on retrouve, dans un sens ou un autre, le triangle formé par les sommets $1, j, j^2$, dont l'orthocentre est 0.

6. Le triangle de sommets i, z et iz est rectangle isocèle en i si et seulement si iz est obtenu de z par rotation de centre i d'angle $\frac{\pi}{2}$, ou l'inverse, c'est-à-dire si et seulement si

$$iz - i = i(z-i) \qquad \text{ou} \qquad iz - i = -i(z-i).$$

Le premier cas est impossible (il équivaut à $i = i^2$). Le second équivaut à

$$2iz = i - 1 \qquad \text{soit} \qquad z = -\frac{i}{2}(i-1) = \frac{1+i}{2}.$$

Ainsi, le seul point z pour lequel i, z, iz est rectangle isocèle est $\boxed{z = \frac{1+i}{2}}$.

7. Même principe pour un triangle équilatéral, mais cette fois un côté doit se déduire de l'autre par rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$, donc par multiplication par $e^{i\pi/3} = -j^2$, ou son conjugué $-j$. Cela donne deux équations à étudier :

- $z - i = -j(iz - i)$, soit $z(1+ij) = i + ij$. En passant en notations polaires et en factorisant l'arc moitié :

$$z = e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1+e^{i\frac{2\pi}{3}}}{1+e^{i\frac{7\pi}{6}}} = \frac{e^{i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{\pi}{3}}}{e^{i\frac{7\pi}{12}}} \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)}.$$

Or, $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$, et $\sin^2\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2}\left(1-\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$.

Par positivité de ce sinus, $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$. On obtient donc : $\boxed{z = -\frac{1}{\sqrt{2-\sqrt{3}}}e^{i\frac{\pi}{4}}}$

- $z - i = -j^2(iz - i)$, soit $z(1+ij^2) = i + ij^2$. On obtient cette fois :

$$z = e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1+e^{-i\frac{2\pi}{3}}}{1+e^{-i\frac{\pi}{6}}} = e^{i\frac{\pi}{4}} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)},$$

soit $\boxed{z = \frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}e^{i\frac{\pi}{4}}}$.

Exercices de niveau supérieur à la moyenne

Correction d'exercice 24 :

$$S_1 + S_2 = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n.$$

$$(1-1)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k$$
$$= \sum_{k \text{ pair}}\binom{n}{k} - \sum_{k \text{ impair}}\binom{n}{k},$$

donc $0 = S_1 - S_2$, donc $S_1 = S_2 = 2^{n-1}$.

2. De même, en posant $S_1 = \sum_{0\leqslant 3k\leqslant n}\binom{n}{3k}$, $S_2 = \sum_{0\leqslant 3k+1\leqslant n}\binom{n}{3k+1}$, $S_3 = \sum_{0\leqslant 3k+2\leqslant n}\binom{n}{3k+2}$, on a $S_1+S_2+S_3 = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$. On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.

$$S_1 + jS_2 + j^2S_3$$
$$= \sum_{0\leqslant 3k\leqslant n}\binom{n}{3k} + \sum_{0\leqslant 3k+1\leqslant n}\binom{n}{3k+1}j^{3k+1} + \sum_{0\leqslant 3k+2\leqslant n}\binom{n}{3k+2}j^{3k+2}$$
$$= \sum_{k=0}^{n} j^k\binom{n}{k} = (1+j)^n.$$

De même,

$$S_1 + j^2S_2 + jS_3$$
$$= \sum_{0\leqslant 3k\leqslant n}\binom{n}{3k} + \sum_{0\leqslant 3k+1\leqslant n}\binom{n}{3k+1}j^{2(3k+1)} + \sum_{0\leqslant 3k+2\leqslant n}\binom{n}{3k+2}j^{2(3k+2)}$$
$$= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(j^2)^k = (1+j^2)^n.$$

On a la relation $1 + j = -j^2$. Et donc

$$3S_1 = (S_1+S_2+S_3) + (S_1+jS_2+j^2S_3) + (S_1+j^2S_2+jS_3)$$
$$= 2^n + (1+j)^n + (1+j^2)^n.$$

Et on a $1 + j = -j^2 = \overline{j}$, $1 + j^2 = \overline{1+j}$. Donc

$$S_1 = \text{Re}(S_1) = \frac{1}{3}\left(2^n + 2\text{Re}(1+j)^n\right) = \frac{1}{3}\left(2^n + 2\cos\frac{n\pi}{3}\right).$$

Ceci se généralise sans problème à un entier n quelconque.

Correction d'exercice 25 :

Supposons que a, b, c, d vérifient la propriété de l'énoncé. Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $at+b = (ct+d)t$, donc le polynôme $cX^2+(d-a)X-b$ possède une infinité de racines, donc il est identiquement nul. Ainsi, $c = b = 0$ et $d = a$. On a donc, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $az = a\overline{z}$, donc, avec $z = i$, $a = 0$. Ainsi, $(a, b, c, d) = 0$. La réciproque est vraie. *Remarque :* sans la théorie des polynômes, on peut remplacer dans l'égalité $at + b = (ct + d)t$, t par 0, 1 et -1 pour obtenir 3 relations d'où l'on déduit élémentairement que $c = b = 0$ et $d = a$.

Correction d'exercice 26 :

Posons $\omega = e^{2i\pi/n}$, on a alors $S = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\omega^k$.

$$\begin{aligned}(1-\omega)S &= \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\omega^k - \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\omega^{k+1}\\ &= \sum_{k=0}^{n-1}\omega^k + \sum_{k=0}^{n-1}\left(k\omega^k - (k+1)\omega^{k+1}\right)\\ &= \frac{\omega^n-1}{\omega-1} + 0 - n\omega^n = -n\end{aligned}$$

Donc $S = \dfrac{n}{\omega-1}$.

Correction d'exercice 27 :

$$\begin{aligned}\sin^{2m}t\cos(2mt) &= \mathrm{Re}\left(e^{2imt}\left(\frac{e^{it}-e^{-it}}{2i}\right)^{2m}\right)\\ &= \frac{(-1)^m}{4^m}\mathrm{Re}\left(e^{2imt}\sum_{k=0}^{2m}\binom{2m}{k}(-e^{-it})^k(e^{it})^{2m-k}\right)\end{aligned}$$

donc

$$\sin^{2m}t\cos(2mt) = \frac{(-1)^m}{4^m}\sum_{k=0}^{2m}\binom{2m}{k}(-1)^k\cos\big(2mt-kt+(2m-k)t\big),$$

et $\displaystyle\int_0^\pi \cos(kt)\,dt = \left[\frac{\sin(kt)}{k}\right]_0^\pi = 0$ si $k \neq 0$ ($= \pi$ si $k = 0$). Donc

$$\int_0^\pi \sin^{2m}t\cos(2mt)\,dt = \frac{(-1)^m}{4^m}\sum_{k=0}^{2m}\binom{2m}{k}(-1)^k\pi\,\delta_{4m-2k,0} = \frac{(-1)^m\pi}{4^m}.$$

Correction d'exercice 28 :

$$\begin{aligned}S &= \sum_{k=0}^{n-1}\left|e^{2ik\pi/n}-1\right|^2 = \sum_{k=0}^{n-1}\left|e^{ik\pi/n}\cdot 2i\sin\frac{k\pi}{n}\right|^2 = 4\sum_{k=0}^{n-1}\sin^2\frac{k\pi}{n}\\ &= 2\sum_{k=0}^{n-1}\left(1-\cos\frac{2k\pi}{n}\right) = 2n - 2\mathrm{Re}\left(\sum_{k=0}^{n-1}\left(e^{2i\pi/n}\right)^k\right) = 2n.\end{aligned}$$

Correction d'exercice 29 :

Soit $P(X) = \sum_{p=0}^{n} a_p X^p$, et $\omega_k = e^{2i\pi k/(n+1)}$.

1.

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n}P(\omega_k) &= \sum_{k=0}^{n}\sum_{p=0}^{n}a_p\omega_k^p = \sum_{p=0}^{n}a_p\omega_0^p + \sum_{k=1}^{n}\sum_{p=0}^{n}a_p\omega_k^p\\ &= \sum_{p=0}^{n}a_p\omega_0^p + \sum_{k=1}^{n}a_p\frac{e^{2i\pi k}-1}{e^{\frac{2i\pi}{n+1}}-1} = \sum_{p=0}^{n}a_p\omega_0^p\end{aligned}$$

$$= a_0 \sum_{k=0}^{n} 1 = (n+1)a_0 = (n+1) \quad \text{car } P(0) = a_0 = 1.$$

2. $\sum_{k=0}^{n} P(\omega_k) = n+1 = \sum_{k=1}^{n} P(\omega_k)$ car $P(1) = 0$. Faisons la moyenne de $P(\omega_k)$ sur $k \in [\![1, n]\!]$,

$$\frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^{n} P(\omega_k)\right| = \frac{1}{n} + 1.$$

Donc $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} |P(\omega_k)| \geqslant 1 + \frac{1}{n}$ par inégalité triangulaire. Donc il existe $k \in [\![1, n]\!]$ tel que $|P(\omega_k)| \geqslant \frac{1}{n} + 1$, donc $\sup_{|z|=1} |P(z)| \geqslant \frac{1}{n} + 1$.

Correction d'exercice 30 :

Soit A, B, C les points d'affixes α, β, γ. $\alpha + \beta + \gamma = 0 \iff \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$. La condition précédente donne que 0 est le centre de gravité du triangle ABC. Or $|\alpha|^n = 1$, donc $|\alpha| = 1$, d'où $|\beta| = |\gamma| = |\alpha| = 1$, donc $OA = OB = OC = 1$, donc 0 est le centre du cercle circonscrit et le centre de gravité de ABC, donc ABC est équilatéral. D'où $\alpha = j\beta$ ou $\alpha = j^2\beta$. Si $\alpha^n = (j^2\beta)^n = \beta^n$, alors $j^{2n} = 1$ d'où $e^{\frac{2i\pi n}{3}} = 1$, donc $\frac{2\pi n}{3} \equiv 0\,[2\pi]$, donc $\frac{2\pi n}{3} = 2k\pi$ donc $n = 3k$ donc $3 \mid n$. Si $\alpha = j\beta$, alors on montre également que $3 \mid n$.

Correction d'exercice 31 :

1.

$$\cos(n\theta) + i\sin(n\theta) = e^{in\theta} = (\cos\theta + i\sin\theta)^n$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (i\sin\theta)^k \cos^{n-k}\theta$$

$$= \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell} (-1)^\ell (1-\cos^2\theta)^\ell \cos^{n-2\ell}\theta$$

$$+ i\sin\theta \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} (-1)^\ell (1-\cos^2\theta)^\ell \cos^{n-2\ell-1}\theta$$

Donc $T_n(X) = \sum_{\ell=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2\ell} (-1)^\ell (1-X^2)^\ell X^{n-2\ell}$

et $U_n(X) = \sum_{\ell=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} (-1)^\ell (1-X^2)^\ell X^{n-2\ell-1}$.

2. On a $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$ donc $n\theta = m\pi$, donc $0 = \sin(n\theta)$ et $\cos\theta = \frac{1}{p}$, avec $\sin\theta \neq 0$ car $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

$$0 = U_n(p) = \sum_{\ell=0}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} (-1)^\ell \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^\ell \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2\ell-1}$$

$$= \frac{n}{p^{n-1}} + \sum_{\ell=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} (-1)^\ell \left(1 - \frac{1}{p^2}\right)^\ell \left(\frac{1}{p}\right)^{n-2\ell-1}$$

$$n = \sum_{\ell=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} \binom{n}{2\ell+1} (-1)^{\ell+1} (p^2-1)^\ell \times p^{n-1}$$

et n est pair car $\forall k \geqslant 1$, $(p^2-1)^k$ est pair. Et comme $n \wedge m = 1$, m est nécessairement impair.

3. $\cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{m\pi}{2}\right) = 0$ car m est impair.

Donc $0 = T_{n/2}(\cos\theta) = \sum_{\ell=0}^{\lfloor n/4\rfloor} \binom{n/2}{2\ell} \frac{1}{p^{n/2-2\ell}}(-1)^\ell \left(1-\frac{1}{p^2}\right)^\ell$, puis $\sum_{\ell=0}^{\lfloor n/4\rfloor} \binom{n/2}{2\ell}(-1)^\ell(p^2-1)^\ell = 0$, et en isolant le terme d'indice $\ell = 0$:

$$1 = \sum_{\ell=1}^{\lfloor n/4\rfloor} \binom{n/2}{2\ell}(-1)^{\ell+1}(p^2-1)^\ell.$$

Pour la même raison que précédemment, la somme est paire, d'où une contradiction. Ainsi, l'hypothèse initiale est fausse : $\operatorname{Arccos}(1/p)$ est incommensurable à π.

Correction d'exercice 32 :

1. $\forall z \in \mathbb{U}$, $\overline{z} = \frac{1}{z}$. Soit $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$.

$$|f(z)| = 1 \iff \left|\frac{az+b}{cz+d}\right| = 1 \iff |az+b| = |cz+d|$$
$$\implies |az+b|^2 = |cz+d|^2$$
$$|a|^2 + |b|^2 + a\overline{b}z + \overline{a}b\frac{1}{z} = |c|^2 + |d|^2 + c\overline{d}z + \overline{c}d\frac{1}{z},$$

d'où $P(z) = (a\overline{b} - c\overline{d})z^2 + \left(|a|^2+|b|^2-|c|^2-|d|^2\right)z + (\overline{a}b - \overline{c}d) = 0$. Or $\mathbb{U}$ est infini, donc P possède une infinité de racines, donc il est identiquement nul :

$$\begin{cases} a\overline{b} - c\overline{d} = 0 \\ |a|^2+|b|^2-|c|^2-|d|^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a\overline{b} = c\overline{d} \\ |a|^2+|b|^2 = |c|^2+|d|^2 \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} a\overline{b} = c\overline{d} \\ |a|^2+|b|^2 = |c|^2+|d|^2 \end{cases} \implies \begin{cases} |a|^2+|b|^2 = |c|^2+|d|^2 \\ |a|^2|b|^2 = |c|^2|d|^2 \end{cases}$$
$$\implies \{|a|,|b|\} \text{ et } \{|c|,|d|\}$$

sont tous deux l'ensemble cherché.

3. Supposons que $|a| = |c|$ et $|b| = |d|$; il existe alors $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$ tels que $c = ae^{i\theta}$ et $d = be^{i\varphi}$. $c\overline{d} = a\overline{b}\,e^{i(\theta-\varphi)}$; si $a\overline{b} \neq 0$, alors $e^{i(\theta-\varphi)} = 1$, donc $\theta \equiv \varphi\,[2\pi]$. Si $a\overline{b} = 0$, alors θ ou φ est quelconque, donc on peut imposer $\theta \equiv \varphi\,[2\pi]$, et alors

$$f(z) = \frac{az+b}{e^{i\theta}az + e^{i\theta}b} = e^{-i\theta} = \text{cste}.$$

Supposons alors que $|a| = |d|$ et $|b| = |c|$. On a donc toujours $c = \overline{b}e^{i\theta}$ et $d = \overline{a}e^{i\varphi}$ et on sait que $c\overline{d} = a\overline{b} = a\overline{b}\,e^{i(\theta-\varphi)}$, donc de même $\theta \equiv \varphi\,[2\pi]$:

$$f(z) = \frac{az+b}{\overline{b}e^{i\theta}z + \overline{a}e^{i\varphi}} = e^{-i\theta}\frac{az+b}{\overline{b}z+\overline{a}}.$$

4. *Réciproque.* Soit $a, b \in \mathbb{C}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f : z \mapsto e^{i\alpha}\frac{az+b}{\overline{b}z+\overline{a}}$. f est bien définie sur $\mathbb{U}$ dès lors que $|a| \neq |b|$ (sinon $\exists\theta$, $\overline{a}e^{i\theta} + \overline{b} = 0$ et f n'est pas définie sur $\mathbb{U}$ tout entier). On suppose donc $|a| \neq |b|$, $a \neq 0$, $b \neq 0$ (car f non constante). $\forall z \in \mathbb{U}$, $\overline{b}z + \overline{a} \neq 0$ (en effet $\overline{b}z + \overline{a} = 0 \Rightarrow z = -\overline{a}/\overline{b} \Rightarrow 1 = |\overline{a}/\overline{b}| \Rightarrow |a| = |b|$, absurde). Soit $z \in \mathbb{U}$:

$$|f(z)| = \left|\frac{az+b}{\overline{b}z+\overline{a}}\right| = \frac{|az+b|}{|\overline{b}\overline{z}+\overline{a}|\cdot|\overline{z}|^{-1}} = |\overline{z}|\cdot\frac{|az+b|}{|\overline{b}+\overline{a}z|} = 1$$

donc $f(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$. Soit $z' \in \mathbb{U}$ et $z \in \mathbb{U}$:

$$f(z) = z' \iff e^{i\alpha}\frac{az+b}{\overline{b}z+\overline{a}} = z' \iff e^{i\alpha}(az+b) = z'(\overline{b}z+\overline{a})$$
$$\iff z = e^{-i\alpha}\frac{a\overline{z'} - be^{i\alpha}}{-be^{i\alpha}+a}$$

donc $f_{|\mathbb{U}}$ est bijective de $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{U}$, et $\mathbb{U} = f(\mathbb{U})$.

Correction d'exercice 33 :

Par récurrence, on montre la propriété pour $n = 1, 2, 3, 4$. On la suppose vraie au rang $n-1$.

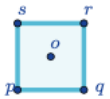
$$S = \sum_{k=1}^{n} |\cos k| \geqslant \sum_{k=1}^{n} \cos^2 k = \sum_{k=1}^{n} \frac{1+\cos 2k}{2} = \frac{n}{2} + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \cos 2k$$

Montrons ensuite que $\left|\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \cos 2k\right| \leqslant \frac{n}{2}$.

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Re}(e^{2ik}) &= \mathrm{Re}\left(\sum_{k=1}^{n} e^{2ik}\right) = \mathrm{Re}\left(\frac{e^{2i(n+1)} - e^{2i}}{e^{2i}-1}\right) \\ &= \mathrm{Re}\left(\frac{e^{i(n+2)}(e^{in} - e^{-in})}{e^{i}(e^{i} - e^{-i})}\right) = \mathrm{Re}\left(\frac{e^{i(n+2)}\sin n}{e^{i}\sin 1}\right) \\ &= \left|\frac{\cos(n+1)\sin n}{\sin 1}\right| \leqslant \frac{1}{\sin 1} \leqslant \frac{n}{2}\end{aligned}$$

dès que $n \geqslant \frac{2}{\sin 1}$, c'est-à-dire dès que $n \geqslant 3$.

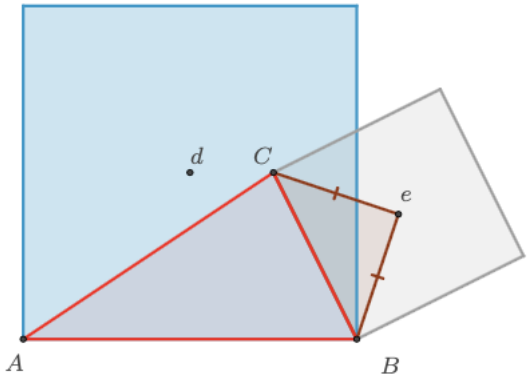
Correction d'exercice 34 :



Pour un carré $pqrs$ quelconque : $o = \frac{p+r}{2} = \frac{p+q+i(q-p)}{2}$ (rotation d'un angle de $\frac{\pi}{2}$, car $\|\overrightarrow{PQ}\| = \|\overrightarrow{QR}\|$ et $(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{QR}) = \frac{\pi}{2}$ et $r - q = i(q-p)$). On considère les carrés construits sur les côtés $[AB]$ et $[AC]$ d'un triangle ABC, donnant des points D et E.

Alors

$$\begin{aligned}e - d &= \frac{c + b + i(b-c) - \big(a + b + i(b-a)\big)}{2} \\ &= \frac{1}{2}\big((c - ic) - (a - ia)\big) = \frac{1}{2}(c-a)(1-i) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\pi/4}(c-a)\end{aligned}$$



Donc

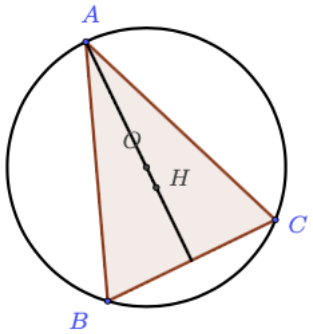
$$\frac{e-d}{c-a} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\pi/4} \qquad \text{donc} \qquad (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DE}) = \arg\left(\frac{e-d}{c-a}\right) \equiv -\frac{\pi}{4}\,[2\pi].$$

Correction d'exercice 35 :

$z_G = \frac{1}{3}(z_A + z_B + z_C)$:

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \iff \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$$

$$\iff \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG} \iff \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) = \overrightarrow{OG}$$



Pour l'orthocentre H du triangle ABC inscrit dans le cercle unité (donc $a,b,c\in\mathbb{U}$) : $\vec{u}\perp\vec{v}\iff u\overline{v}+\overline{u}v=0$.

$$(I):\ (h-a)(\overline{b}-\overline{c})+(\overline{h}-\overline{a})(b-c)=0;$$

$$(II):\ (h-b)(\overline{a}-\overline{c})+(\overline{h}-\overline{b})(a-c)=0$$

Comme $\overline{b}-\overline{c}=\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{c}=\dfrac{c-b}{bc}$:

$$(I):\ \frac{h-a}{bc}-\overline{h}+\overline{a}=0\qquad (II):\ \frac{h-b}{ac}-\overline{h}+\overline{b}=0$$

$(I)-(II)$ donne

$$\frac{h-a}{bc}+\overline{a}-\frac{h-b}{ac}-\overline{b}=0\iff\frac{h-a}{bc}+\frac{1}{a}-\frac{h-b}{ac}-\frac{1}{b}=0$$

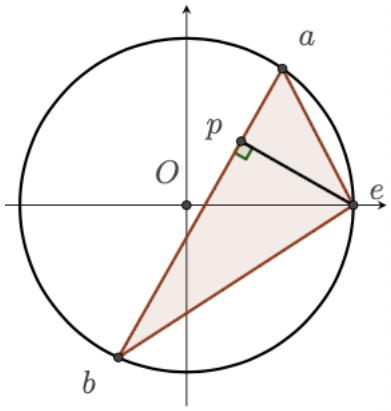
$$\iff a(h-a)+bc-(h-b)b-ac=0\iff h(a-b)=a^2+bc+b^2-ac$$

Correction d'exercice 36 :

1. On a $(EP)\perp(AB)$ et $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BP}$ colinéaires : Donc $\dfrac{a-b}{b-p}\in\mathbb{R}$, d'où $\dfrac{\overline{a}-\overline{b}}{\overline{b}-\overline{p}}=\dfrac{a-b}{b-p}$, or $a,b\in\mathbb{U}$ donc $\overline{a}=\dfrac{1}{a}$:

$$\frac{\frac{1}{b}-\frac{1}{p}}{\frac{1}{a}-\overline{p}}=\frac{(b-a)b}{ab(1-\overline{p}b)}=\frac{a-b}{b-p}$$

donc $b-p=a(\overline{p}b-1)$ donc $\overline{p}=\dfrac{1-p}{a-b}$.



On a également $\dfrac{1-p}{a-b}\in i\mathbb{R}$ d'où $\dfrac{1-p}{a-b}=-\dfrac{1-\overline{p}}{\overline{a}-\overline{b}}$, d'où $p-1=ab(\overline{p}-1)$.

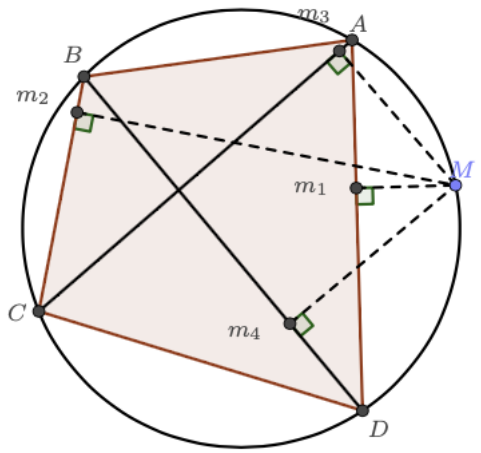
$$ab\left(\frac{b-p+a}{ba}-1\right)=p-1\iff b-p+a-ab=p-1$$

$$\iff 2(p-1)+1=a+b-ab\iff p-1=\frac{(a-1)(1-b)}{2}$$

2. On place le centre du repère en le centre du cercle, on pose que l'affixe de M est 1 (on a donc le cercle unité).

$$1-m_3=\frac{(1-a)(1-c)}{2}\qquad 1-m_4=\frac{(1-b)(1-d)}{2}$$

$$1-m_2=\frac{(1-a)(1-d)}{2}\qquad 1-m_1=\frac{(1-b)(1-c)}{2}$$

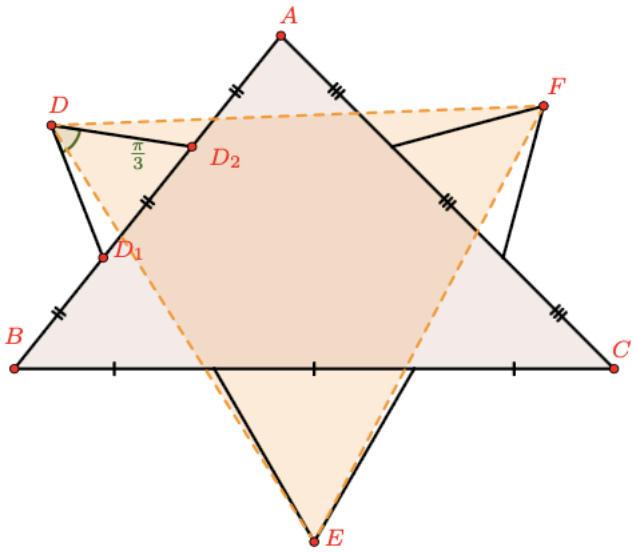


D'où $(1-m_3)(1-m_1)=(1-m_2)(1-m_4)$, en passant au module on obtient le théorème de Pappus.

Correction d'exercice 37 :

$D_1 = B + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$, donc $d_1 = b + \frac{1}{3}(a-b) = \frac{2}{3}b + \frac{1}{3}a$, de même $d_2 = \frac{2}{3}a + \frac{1}{3}b$. On a aussi que D_2 est la rotation du point D_1 par rapport à D d'un angle de $\frac{\pi}{3}$:

$$d_2 = e^{i\pi/3}(d_1 - d) + d \iff d\left(1-e^{i\pi/3}\right) = d_2 - d_1 e^{i\pi/3}$$
$$\iff d\left(1-e^{i\pi/3}\right) = \frac{2a+b}{3} - \frac{(a+2b)e^{i\pi/3}}{3}$$



On a de même $e\left(1-e^{i\pi/3}\right) = \frac{2b+c}{3} - \frac{(b+2c)e^{i\pi/3}}{3}$ et $f\left(1-e^{i\pi/3}\right) = \frac{2c+a}{3} - \frac{(c+2a)e^{i\pi/3}}{3}$. Donc

$$\left(1-e^{i\pi/3}\right)(e+f+d) = (a+b+c) - e^{i\pi/3}(a+b+c)$$
$$\iff \frac{1}{3}(e+f+d) = \frac{1}{3}(a+b+c)$$

car $1 \neq e^{i\pi/3}$. Donc ABC et EFG ont même isobarycentre.

DEF équilatéral $\iff D = r_{E,\frac{\pi}{3}}(F) \iff d = e^{i\pi/3}(f-e)+e \iff d + je + j^2 f = 0$ (d'après le critère d'équilatéralité de l'exercice 20).

$$\left(1-e^{i\pi/3}\right)(d+je+j^2f) = \frac{2}{3}(a+jb+j^2c) + \frac{1}{3}(b+jc+j^2a)$$
$$- \frac{2}{3}e^{i\pi/3}(b+jc+j^2a) - \frac{1}{3}e^{i\pi/3}(a+jb+j^2c)$$
$$= (a+jb+j^2c)\underbrace{\left(\frac{2}{3} + \frac{j^2}{3} - \frac{2}{3}e^{i\pi/3}j^2 - \frac{e^{i\pi/3}}{3}\right)}_{=\omega}$$

Et on a $3\omega = 2 + j^2 + 2j^4 + j^2 = 2 + 2j^2 + 2j = 0$, car $e^{i\pi/3} = -j^2$. Donc DEF est bien équilatéral.

Correction d'exercice 38 :

1. ABC équilatéral $\iff AB = BC = CA \iff \begin{cases} AC = AB \\ AC = BC \end{cases} \iff (b-a)(c-a) = (c-b)(c-a) \iff \dfrac{b-a}{c-a} = \dfrac{c-b}{a-b}$. De manière analogue, ABC est équilatéral si et seulement si ABC ou ACB est équilatéral direct, i.e., d'après l'exercice 20, si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$ ou $a + j^2b + jc = 0 \iff (a+jb+j^2c)(a+j^2b+jc) = 0 \iff a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc = 0$.

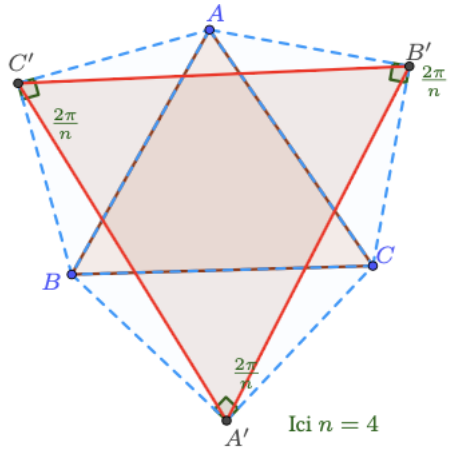
2. On pose $\omega = e^{2\pi i/n}$ et on définit r_1, r_2, r_3 comme les rotations d'angle $\dfrac{2\pi}{n}$ et de centres respectifs A', B', C'. Ainsi on a $r_1(c) = b$, $r_2(a) = c$ et $r_3(b) = a$. Donc $b = \omega(c-a') + a'$, $c = \omega(a-b') + b'$, $a = \omega(b-c') + c'$, donc

$$a' = \frac{b-\omega c}{1-\omega}, \qquad b' = \frac{c-\omega a}{1-\omega}, \qquad c' = \frac{a-\omega b}{1-\omega}.$$

Donc $A'B'C'$ équilatéral $\iff \dfrac{b'-a'}{c'-a'} = \dfrac{c'-b'}{a'-b'} \iff \cdots \iff 1+\omega+\omega^2 = 0 \iff e^{2\pi i/n} + e^{4\pi i/n} = -1 \iff 2e^{3\pi i/n}\cos\dfrac{\pi}{n} = -1$

$$\implies \left|2\cos\frac{\pi}{n}\right| = 1 \iff \left|\cos\frac{\pi}{n}\right| = \frac{1}{2}.$$

(Exemple illustré ici avec $n = 4$.)



Correction d'exercice 39 :

1. On observe déjà que les α^k, $k \in [\![0, 6]\!]$, sont les racines 7e de l'unité. Et on a :

$$\overline{\alpha^k} = e^{-2ik\pi/7} = e^{-2ik\pi/7+2i\pi} = e^{2i(7-k)\pi/7} = \alpha^{7-k}.$$

On a ainsi :

$$\overline{S} = \overline{\alpha+\alpha^2+\alpha^4} = \overline{\alpha} + \overline{\alpha^2} + \overline{\alpha^4} = \alpha^6 + \alpha^5 + \alpha^3 = T,$$

ce qui prouve que S et T sont conjugués.
D'autre part : $\mathrm{Im}(\alpha^k) = \mathrm{Im}\left(e^{2ik\pi/7}\right) = \sin\left(\frac{2k\pi}{7}\right)$. Donc :

$$\mathrm{Im}(S) = \mathrm{Im}(\alpha)+\mathrm{Im}(\alpha^2)+\mathrm{Im}(\alpha^4) = \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)+\sin\left(\frac{4\pi}{7}\right)+\sin\left(\frac{8\pi}{7}\right).$$

Or : $\sin\left(\frac{8\pi}{7}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$ et : $0 < \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) < \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) < \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right)$ car la fonction sin est croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Finalement, on a bien : $\mathrm{Im}(S) > 0$.

2. On sait que la somme des racines n-ièmes de l'unité est nulle (pour tout entier $n \geqslant 2$), et que $\alpha^k = \alpha^{k-7}$. Donc :

- D'une part : $1 + S + T = 0$, soit : $S + T = -1$.

- Et d'autre part :

$$\begin{aligned} ST &= \alpha^4+\alpha^6+\alpha^7+\alpha^5+\alpha^7+\alpha^8+\alpha^7+\alpha^9+\alpha^{10} \\ &= \alpha^4+\alpha^6+1+\alpha^5+1+\alpha+1+\alpha^2+\alpha^3 \\ &= 2. \end{aligned}$$

On en déduit que S et T sont les racines du polynôme :

$$P = X^2-(S+T)X+ST = X^2+X+2.$$

Le discriminant de ce polynôme est : $\Delta=-7$ et les racines (complexes conjuguées) de P sont : $X_1=\dfrac{-1-i\sqrt{7}}{2}$ et $X_2=\dfrac{-1+i\sqrt{7}}{2}$.
Enfin, comme $\mathrm{Im}(S)>0$, on a :

$$S=\frac{-1+i\sqrt{7}}{2} \qquad \text{et} \qquad T=\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}.$$

Correction d'exercice 40 :

Les racines n-ièmes de l'unité sont les $\omega_k = e^{2ik\pi/n}$ avec $k\in[\![1,n]\!]$.

1. a) $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n} e^{2ik\pi/n}=\sum_{k=1}^{n}\left(e^{2i\pi/n}\right)^k = e^{2i\pi/n}\frac{1-\left(e^{2i\pi/n}\right)^n}{1-e^{2i\pi/n}}=0.$

b) $I_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{e^{2ik\pi/n}}=\sum_{k=1}^{n}e^{-2ik\pi/n}=\overline{\sum_{k=1}^{n}e^{2ik\pi/n}}=\overline{S_n}=0.$

c) $P_n=\displaystyle\prod_{k=1}^{n}e^{2ik\pi/n}=\exp\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{2ik\pi}{n}\Big)=\exp\Big(\frac{2i\pi}{n}\sum_{k=1}^{n}k\Big)=\exp\Big(\frac{2i\pi}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}\Big)=e^{i(n+1)\pi}=(-1)^{n+1}.$

d) $|\omega_k-1|=\left|e^{2ik\pi/n}-1\right|=\left|e^{ik\pi/n}\left(e^{i\pi/n}-e^{-ik\pi/n}\right)\right|=\left|e^{ik\pi/n}\right|\cdot\left|2i\sin\frac{k\pi}{n}\right|=2\left|\sin\frac{k\pi}{n}\right|$, donc : $|\omega_k-1|=2\sin\frac{k\pi}{n}$ car $\frac{k\pi}{n}\in[0,\pi]$.

D'où :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}|\omega_k-1| &= \sum_{k=1}^{n}2\sin\frac{k\pi}{n}=2\,\mathrm{Im}\Big(\sum_{k=1}^{n}e^{ik\pi/n}\Big) \\ &= 2\,\mathrm{Im}\Big(e^{i\pi/n}\frac{1-\left(e^{i\pi/n}\right)^n}{1-e^{i\pi/n}}\Big)=2\,\mathrm{Im}\Big(\frac{2e^{i\pi/n}}{1-e^{i\pi/n}}\Big) \\ &= 4\,\mathrm{Im}\Big(\frac{e^{i\pi/(2n)}}{e^{-i\pi/(2n)}-e^{i\pi/(2n)}}\Big)=4\,\mathrm{Im}\Big(\frac{e^{i\pi/(2n)}}{-2i\sin\frac{\pi}{2n}}\Big) \\ &= 2\frac{\cos\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}.\end{aligned}$$

e) Si n divise p, alors, pour tout $k\in[\![1,n]\!]$: $\omega_k^p=\left(e^{2ik\pi/n}\right)^p=1$ et alors : $S_{n,p}=n$.
Si n ne divise pas p, alors : $\left(e^{2i\pi/n}\right)^p\neq 1$ et donc :

$$S_{n,p}=\sum_{k=1}^{n}\left(e^{2i\pi/n}\right)^{kp}=\sum_{k=1}^{n}\left(e^{2ip\pi/n}\right)^k=e^{2ip\pi/n}\frac{1-\left(e^{2ip\pi/n}\right)^n}{1-e^{2ip\pi/n}}=0.$$

f) Pour tout $k\in[\![1,n-1]\!]$:

$$\frac{1}{1-\omega_k}=\frac{1}{1-e^{2ik\pi/n}}=\frac{e^{-ik\pi/n}}{-2i\sin\frac{k\pi}{n}}=\frac{i}{2}\cdot\frac{\cos\frac{k\pi}{n}}{\sin\frac{k\pi}{n}}+\frac{1}{2}.$$

Or :

$$\sum_{k=1}^{n-1}\frac{\cos\frac{k\pi}{n}}{\sin\frac{k\pi}{n}}=\sum_{\ell=1}^{n-1}\frac{\cos\left(\pi-\frac{\ell\pi}{n}\right)}{\sin\left(\pi-\frac{\ell\pi}{n}\right)}=\sum_{\ell=1}^{n-1}\frac{-\cos\frac{\ell\pi}{n}}{\sin\frac{\ell\pi}{n}}.$$

Donc : $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{\cos\frac{k\pi}{n}}{\sin\frac{k\pi}{n}}=0$ et ainsi : $T_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{2}=\frac{n-1}{2}.$

g) Si on pose $f(x) = \sum_{k=1}^{n} x^k = \dfrac{1-x^{n+1}}{1-x}$ pour $x \neq 1$, alors f est dérivable (puisque polynomiale) et :

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{n} kx^{k-1} = \frac{-(n+1)x^n(1-x)+(1-x^{n+1})}{(1-x)^2}.$$

Donc, avec $x = \omega_k \neq 1$ et comme $\omega_k^n = 1$, on obtient :

$$D_n = \frac{-(n+1)(1-\omega_k)+(1-\omega_k)}{(1-\omega_k)^2} = \frac{n}{\omega_k - 1}.$$

2. a) Puisque les racines de $z^n - 1$ sont $\omega_1, \ldots, \omega_{n-1}, \omega_n = 1$, on a :

$$z^n - 1 = (z-1)\prod_{k=1}^{n-1}(z-\omega_k).$$

Or, on a aussi : $z^n - 1 = (z-1)(1+z+\cdots+z^{n-1})$, d'où l'égalité pour $z \neq 1$.

De plus, les deux fonctions $x \mapsto \prod_{k=1}^{n-1}(x-\omega_k)$ et $x \mapsto \sum_{k=0}^{n-1} x^k$ sont définies et continues sur $\mathbb{R}$. Puisqu'elles sont égales sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$, elles sont encore égales en 1 par continuité.

b) D'après la question précédente pour $z = 1$, on a l'égalité : $\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega_k) = n$.
Or, on a aussi :

$$1-\omega_k = 1-e^{2ik\pi/n} = e^{ik\pi/n}\left(e^{-ik\pi/n}-e^{ik\pi/n}\right) = -2i\sin\frac{k\pi}{n}\,e^{ik\pi/n}.$$

D'où :

$$\begin{aligned}
\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega_k) &= \prod_{k=1}^{n-1}\left(-2i\sin\frac{k\pi}{n}\,e^{ik\pi/n}\right)\\
&= (-2i)^{n-1}\left(\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}\right)\exp\left(\frac{i\pi}{n}\sum_{k=1}^{n-1}k\right)\\
&= (-2i)^{n-1}\left(\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}\right)\exp\left(\frac{i\pi}{n}\cdot\frac{n(n-1)}{2}\right)\\
&= (-2i)^{n-1}\left(\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}\right)i^{n-1}\\
&= 2^{n-1}\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}.
\end{aligned}$$

On en déduit donc l'égalité demandée.

Correction d'exercice 41 :

1. Soit $z \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im}\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) &= \operatorname{Im}\left(\frac{(az+b)(\overline{cz}+\overline{d})}{|cz+d|^2}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{acz\overline{z}+adz+bc\overline{z}+bd}{|cz+d|^2}\right)\\
&= \frac{ad\operatorname{Im}(z)+bc\operatorname{Im}(\overline{z})}{|cz+d|^2} = \frac{(ad-bc)\operatorname{Im}(z)}{|cz+d|^2}.
\end{aligned}$$

Et puisque $ad-bc=1$, on obtient donc : $\operatorname{Im}\left(\dfrac{az+b}{cz+d}\right) = \dfrac{\operatorname{Im}(z)}{|cz+d|^2}$.

2. Soit $z \in \mathscr{H}$. Alors : $f(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$ donc : $\operatorname{Im}\big(f(z)\big) = \dfrac{\operatorname{Im}(z)}{|cz+d|^2} > 0$.
Donc : $f(z) \in \mathscr{H}$, et ainsi : $f(\mathscr{H}) \subset \mathscr{H}$.
De plus :

$$\begin{aligned}
f(z) = Z &\iff az+b = Z(cz+d) \iff z(a-cZ) = dZ-b\\
&\iff z = \frac{dZ-b}{-cZ+a},
\end{aligned}$$

car $cZ \notin \mathbb{R}$ et donc $(a-cZ) \neq 0$. Or : $da-(-b)(-c) = ad-bc = 1$, donc l'application f est une bijection de $\mathscr{H}$ sur lui-même et $f^{-1} : Z \mapsto \dfrac{dZ-b}{-cZ+a}$.

3. Soit $f : z \mapsto \dfrac{az+b}{cz+d}$ une permutation de $\mathscr{H}$.

- Si $c = 0$, alors : $f(z) = \dfrac{a}{d}z + \dfrac{b}{d}$ donc f est la composée de l'homothétie de rapport $\dfrac{a}{d} > 0$ (car $ad-bc = ad = 1$ donc a et d sont de même signe) et de la translation de vecteur d'affixe $\dfrac{b}{d}$.
- Si $c \neq 0$, alors on peut écrire :

$$f(z) = \frac{\frac{a}{c}(cz+d) + \left(b - \frac{ad}{c}\right)}{cz+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c^2z+cd} = \frac{a}{c} + \frac{1}{c^2} \cdot \frac{-1}{z + \frac{d}{c}}.$$

Ainsi, f est la composée de la translation de vecteur d'affixe $\dfrac{d}{c}$, de φ, de l'homothétie de rapport $\dfrac{1}{c^2} > 0$ et de la translation de vecteur d'affixe $\dfrac{a}{c}$.

Correction d'exercice 42 :

1. $\forall z \in \mathfrak{D}$, $f(z) = \dfrac{z-1}{1-\overline{z}} = -\dfrac{1-\overline{z}}{1-\overline{z}}$, donc : $|f(z)| = 1$.
On en déduit que f n'est pas surjective puisque 0 (par exemple) n'a pas d'antécédent par f, et : $\mathrm{Im}(f) \subset \mathbb{U}$.

2. $f(z) = 1 \iff z-1 = 1-\overline{z} \iff z+\overline{z} = 2 \iff \mathrm{Re}(z) = 1$. Les solutions de l'équation sont donc les complexes de la forme $1+\alpha i$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$. Ainsi, $1+i$ et $1-i$ ont la même image par f : f n'est pas injective.

3. a) Par équivalences :

$$f(a) = f(b) \iff \frac{a-1}{1-\overline{a}} = \frac{b-1}{1-\overline{b}} \iff \frac{a-1}{b-1} = \frac{\overline{1-a}}{1-\overline{b}}$$
$$\iff \frac{a-1}{b-1} \in \mathbb{R}.$$

b) D'après la question précédente :

$$f(a) = f(b) \iff \arg\left(\frac{a-1}{b-1}\right) \equiv 0\,[\pi] \iff \left(\overrightarrow{IB}, \overrightarrow{IA}\right) \equiv 0\,[\pi]$$
$$\iff A, I, B \text{ sont alignés.}$$

4. a) $\forall \alpha \in]0, 2\pi[$,
$$f(e^{i\alpha}) = \frac{e^{i\alpha}-1}{1-e^{-i\alpha}} = \frac{e^{i\alpha}(e^{i\alpha}-1)}{e^{i\alpha}(1-e^{-i\alpha})} = \frac{e^{i\alpha}(e^{i\alpha}-1)}{e^{i\alpha}-1} = e^{i\alpha}.$$

b) Par équivalences :

$$\forall z \in \mathfrak{D}, \quad f(z) = e^{i\alpha} \iff \frac{z-1}{1-\overline{z}} = \frac{e^{i\alpha/2}}{e^{-i\alpha/2}}$$
$$\iff e^{-i\alpha/2}(z-1) = e^{i\alpha/2}(1-\overline{z})$$
$$\iff e^{-i\alpha/2}(z-1) = -e^{i\alpha/2}(\overline{z}-1).$$

On obtient donc :

$$\forall z \in \mathfrak{D}, \quad f(z) = e^{i\alpha} \iff e^{-i\alpha/2}(z-1) = -\overline{e^{-i\alpha/2}(z-1)}$$
$$\iff \exists \beta \in \mathbb{R},\ (z-1)e^{-i\alpha/2} = i\beta$$
$$\iff \exists \beta \in \mathbb{R},\ z = 1 + i\beta e^{i\alpha/2}.$$

Donc :
$$\mathcal{S} = \left\{1 + i\beta e^{i\alpha/2}\ ;\ \beta \in \mathbb{R}\right\}.$$

5. D'une part : $\mathrm{Im}(f) \subset \mathbb{U}$ d'après la question 1.
D'autre part, d'après la question 4.a), pour tout $\alpha \in]0, 2\pi[$, on a : $f(e^{i\alpha}) = e^{i\alpha}$, donc tout point de $\mathbb{U}\backslash\{1\}$ possède des antécédents par f. Enfin, d'après la question 2., $f(1+i) = 1$ et donc $1 \in \mathrm{Im}(f)$.
Finalement :

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{U}.$$

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★